AulaSync

Diagrama Entidad–Relación

Modelo lógico propuesto para la primera versión

Propósito del documento

Representar las entidades, atributos, claves y cardinalidades necesarias para persistir usuarios, materias, actividades, materiales y resúmenes, distinguiendo requisitos del documento y decisiones de diseño.

Fuente: AulaSync_Descripcion_del_Sistema.pdf

Alcance: primera versión · Actor principal: Estudiante

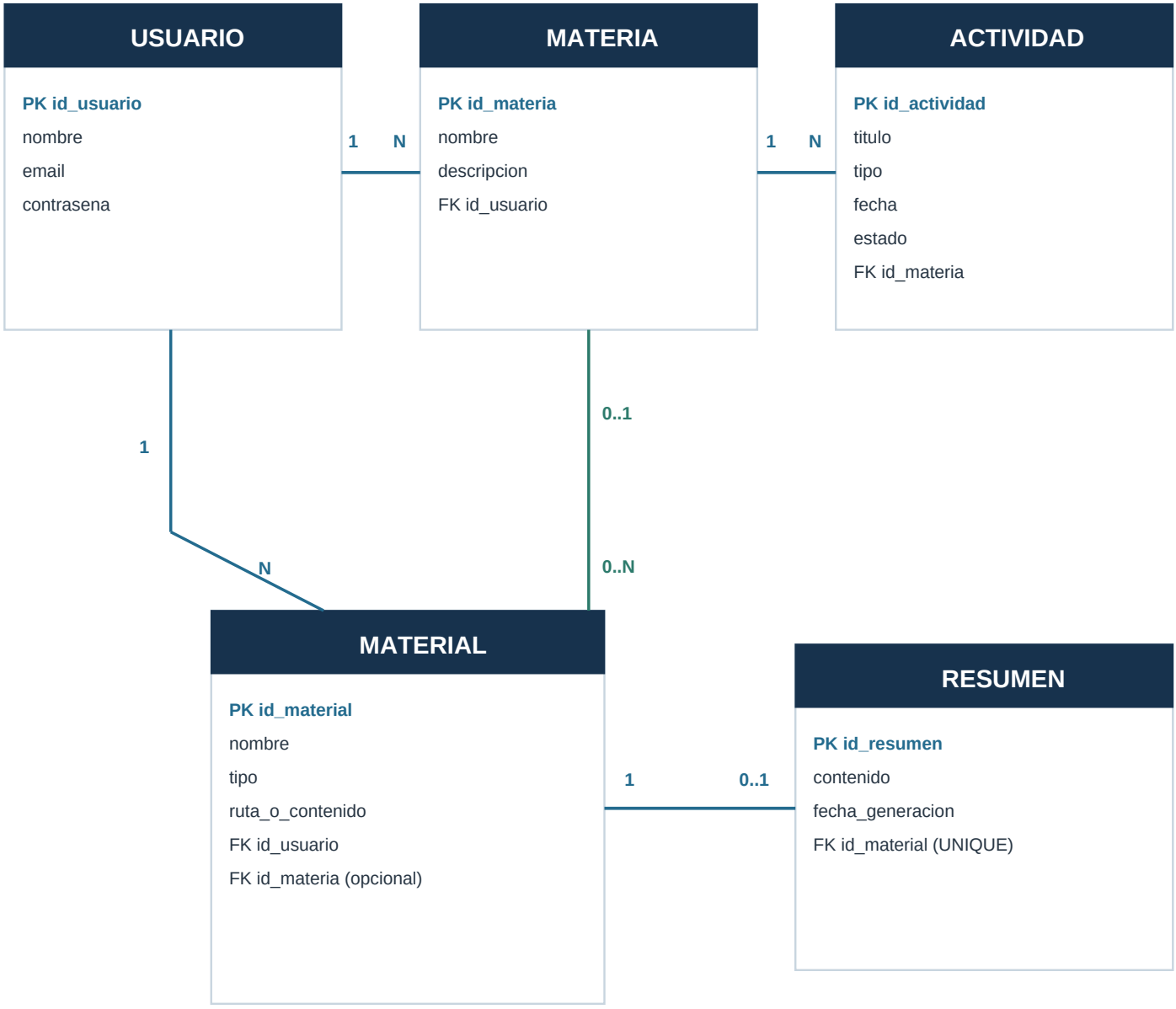
Lectura del diagrama

PK identifica la clave primaria y FK una clave foránea. Las cardinalidades expresan cuántos registros pueden relacionarse. El diagrama mantiene la propiedad directa de los materiales por usuario y permite asociarlos opcionalmente a una materia.

Alcance del modelo

No se agregan entidades de administrador, calendario, notificación, recuperación de contraseña ni funciones externas al documento original.

DER — Vista general



Relaciones

Usuario 1:N Materia · Materia 1:N Actividad · Usuario 1:N Material

Materia 0..N Material / Material 0..1 Materia · Material 1:0..1 Resumen

Diccionario de entidades

Entidad / campo	Tipo conceptual	Regla o finalidad
Usuario.id_usuario	Identificador	Clave primaria del espacio personal
Usuario.email	Texto	Identifica la cuenta; se propone único
Usuario.contrasena	Credencial	Debe almacenarse de forma protegida, no como texto visible
Materia.id_usuario	Referencia	Propietario obligatorio de la materia
Actividad.tipo	Categoría	Tarea, trabajo práctico o examen
Actividad.fecha	Fecha	Fecha académica asociada a la obligación
Material.tipo	Categoría	PDF o texto dentro del alcance
Material.id_usuario	Referencia	Usuario que cargó el material
Material.id_materia	Referencia opcional	Materia asociada cuando corresponda
Resumen.id_material	Referencia única	Material de origen del resumen guardado

Restricciones propuestas

- Usuario.email debe ser único para evitar cuentas duplicadas.
- Materia.id_usuario, Actividad.id_materia, Material.id_usuario y Resumen.id_material no admiten valores nulos.
- Material.id_materia puede ser nulo únicamente si el producto permite materiales aún no clasificados.
- Actividad.tipo debe aceptar solamente los valores definidos por el alcance.
- Resumen.id_material se propone único para evitar más de un resumen guardado por material en esta versión.
- Las eliminaciones deben conservar la integridad referencial; la estrategia concreta debe validarse durante el diseño físico.

Decisiones que requieren validación

Decisión	Propuesta actual	Motivo
Materia de un material	Opcional	La historia indica asociación «cuando corresponda»
Cantidad de resúmenes por material	Cero o uno	Evita introducir versionado no solicitado
Estado de actividad	Atributo previsto	Aparece en la propuesta de atributos, pero no se detallan sus valores

Decisión	Propuesta actual	Motivo
Ruta o contenido	Campo conceptual	La implementación depende del almacenamiento elegido